Выводы и аналитические комментарии

1. Результаты исследовательского анализа данных:

1.1. Общая характеристика игроков и доля платящих

Всего в игре зарегистрировано 22 214 игроков. Из них 3 929 хотя бы раз покупали райские лепестки за реальные деньги. Получается, что платящими являются 17,69% всех игроков

Если сравнить расы, то больше всего платящих игроков среди Демонов - 19,37%, а меньше всего среди Эльфов - 17,07%. Разница между ними составляет 2,3%

В целом показатели по расам отличаются незначительно. Однако, чтобы точно определить, являются ли эти различия статистически значимыми, необходимо провести дополнительный статистический тест

1.2. Общая характеристика внутриигровых покупок

Всего было совершено 1 307 678 внутриигровых покупок на общую сумму 686 615 040 райских лепестков

Минимальная стоимость покупки составляет 0 райских лепестков. Если исключить нулевые покупки, минимальное значение составляет 0,01 лепестка. Максимальная стоимость одной покупки - 486 615,1 лепестка

Медианная стоимость покупки составляет 74,86 лепестка: половина покупок имеет стоимость не выше этого значения. Средняя стоимость значительно выше и составляет 525,69 лепестка. Такая разница между средней и медианной стоимостью говорит о том, что в игре есть отдельные очень крупные покупки, которые сильно влияют на среднее значение

Также стандартное отклонение составляет 2 517,35 лепестка. Это говорит о том, что суммы транзакций сильно отличаются друг от друга

1.3. Анализ аномальных покупок

Из всех транзакций 907 (около 0,07%) имели нулевую стоимость. Поэтому при анализе платных покупок они не учитывались

Чтобы найти необычно крупные покупки, я использовала метод межквартильного размаха (IQR). Он позволяет определить покупки, стоимость которых значительно выше обычной. Все транзакции выше верхней границы Q3 + 1,5 × IQR были отнесены к выбросам

В результате было найдено 156 395 таких транзакций, которые совершили 9 897 игроков. Их общая сумма составила 523 870 784 райских лепестка

Больше всего на аномальные покупки потратил один игрок - 28 473 668 лепестков. Это 5,44% от общей суммы всех найденных выбросов

Таким образом, в игре есть игроки, которые совершают очень крупные покупки, которые превышают обычные суммы. Крупная покупка не обязательно означает мошенничество или ошибку. Она лишь показывает, что сумма сильно отличается от большинства остальных покупок

1.4. Анализ популярности эпических предметов

Наиболее популярными предметами среди игроков оказались Book of Самыми популярными предметами среди игроков стали Book of Legends и Bag of Holding. Вместе на них приходится около 97,7% всех покупок в игре

На первом месте находится Book of Legends. На него приходится 76,8% всех покупок. Его хотя бы раз покупали 88,4% игроков, которые совершали покупки в игре.

На втором месте - Bag of Holding. Его доля составляет 20,8% всех покупок. Этот предмет покупали 86,8% игроков

Таким образом, большинство покупок приходится всего на два предмета. На все остальные предметы вместе остаётся около 2,3% покупок

1.5. Динамика внутриигровых покупок по месяцам

Чтобы посмотреть, как менялись покупки игроков со временем, мы сравнили количество покупок, их общую сумму и среднюю стоимость одной покупки по месяцам

В течение 2020 года количество покупок в целом росло: с 57 199 в январе до 92 828 в декабре. Однако рост был не постоянным. Например, в июне количество покупок снизилось до 67 535.

Больше всего покупок было в марте 2021 года - 115 944. В этом же месяце была самая большая общая сумма покупок - 62 247 560,57 райских лепестка

Если посмотреть на среднюю стоимость одной покупки, то самый высокий показатель был в июле 2020 года - 607,13 лепестка. Самый низкий - в сентябре 2020 года, всего 457,51 лепестка

Таким образом, количество покупок и их средняя стоимость менялись по-разному. Даже если игроки совершали больше покупок, это не всегда означало, что средняя сумма одной покупки тоже увеличивалась. Поэтому общая сумма зависела и от количества покупок, и от их стоимости

В апреле 2021 года было всего 2 660 покупок. Возможно, данные за этот месяц собраны не полностью, поэтому сравнивать их с другими месяцами не стали

1.6. Анализ покупок по странам

Для сравнения покупательского поведения между странами были рассмотрены количество зарегистрированных игроков, число покупателей, количество транзакций, общая сумма и средняя стоимость одной транзакции

Большое количество игроков (19 057) и покупок (1 128 207) у США. Также на нее приходится общая сумма внутриигровых покупок - 600 652 736 лепестков

При этом самая высокая средняя стоимость одной транзакции наблюдается в России - 803,24 лепестка. На втором месте находится Япония - 665,68 лепестка.

Таким образом, США лидируют по абсолютным показателям за счёт значительно большей численности игровой аудитории, тогда как в России и Японии средняя стоимость отдельной транзакции выше

1.7. Анализ покупок по игровым классам

Для оценки различий между игровыми классами были сопоставлены количество зарегистрированных игроков, покупателей, транзакций, общая сумма и средняя стоимость одной транзакции

Наибольшая общая сумма внутриигровых покупок приходится на Рыцарей - 223 976 224 лепестка. Второе место занимают Паладины - 94 092 944 лепестка

При сравнении средней стоимости одной транзакции лидируют Целители - 891,26 лепестка, Инженеры - 879,38 лепестка и Друиды - 775,27 лепестка

При этом высокая общая сумма покупок у Рыцарей во многом связана с тем, что это наиболее многочисленный класс

2. Существует ли зависимость активности игроков по совершению внутриигровых покупок от расы персонажа?

Анализ показал, что игроки разных рас совершают разное количество покупок в игре

Больше всего покупок в среднем приходится на одного игрока среди Людей - 121,4. На втором месте Ангелы - 106,8 покупки

Меньше всего покупок у Демонов - 77,9, а также у Эльфов - 78,8. У остальных рас среднее количество покупок составляет от 82 до 86

Разница между самым высоким и самым низким показателем составляет 43,5 покупки. Получается, что Люди в среднем покупают примерно в 1,56 раза чаще, чем Демоны

Таким образом, частота покупок зависит от расы персонажа. Однако по этим данным нельзя точно сказать, почему возникают такие различия. Например, нельзя утверждать, что сама раса влияет на количество покупок или что одним расам нужно больше предметов для прохождения игры

3. Общие выводы и рекомендации

Рекомендации для маркетингового отдела

На основании проведённого анализа можно предложить следующие направления для повышения покупательской активности и развития внутриигровой экономики

1. Стимулирование повторных покупок среди Демонов

У расы Демонов самая высокая доля платящих игроков среди внутриигровых покупателей - 32,29%, однако среднее количество покупок на одного покупателя составляет 77,9, что является одним из самых низких показателей среди рас

Рекомендуется протестировать программу стимулирования повторных покупок: например, предоставлять скидку на следующий эпический предмет при совершении нескольких покупок. Это позволит проверить, можно ли увеличить частоту покупок

2. Повышение интереса к менее популярным предметам

На Book of Legends и Bag of Holding приходится около 97,7% всех покупок. Остальные предметы занимают лишь 2,3%.

Можно протестировать коллекционную механику: например, за приобретение определённого набора предметов предоставлять эксклюзивный игровой бонус или скин. Это может повысить интерес к менее популярным предметам и разнообразить структуру внутриигровых покупок.

3. Удержание наиболее активных покупателей

Люди и Ангелы демонстрируют высокую частоту покупок: 121,4 и 106,8 покупки на одного покупателя соответственно.

Для этих сегментов целесообразно протестировать программы лояльности, персональные предложения и бонусы за повторные покупки. Основная задача - сохранить существующую активность и проверить возможности её дальнейшего увеличения.

4. Дополнительное исследование крупных покупок

Максимальная стоимость одной транзакции составляет 486 615,1 райских лепестка, что существенно превышает среднюю и медианную стоимость покупки

Рекомендуется отдельно исследовать крупные транзакции: определить, какие игроки их совершают, как часто они повторяются и связаны ли они с определёнными предметами или характеристиками персонажей. Если будет выявлена группа регулярно совершающих крупные покупки игроков, можно рассмотреть разработку программы лояльности с персональными предложениями